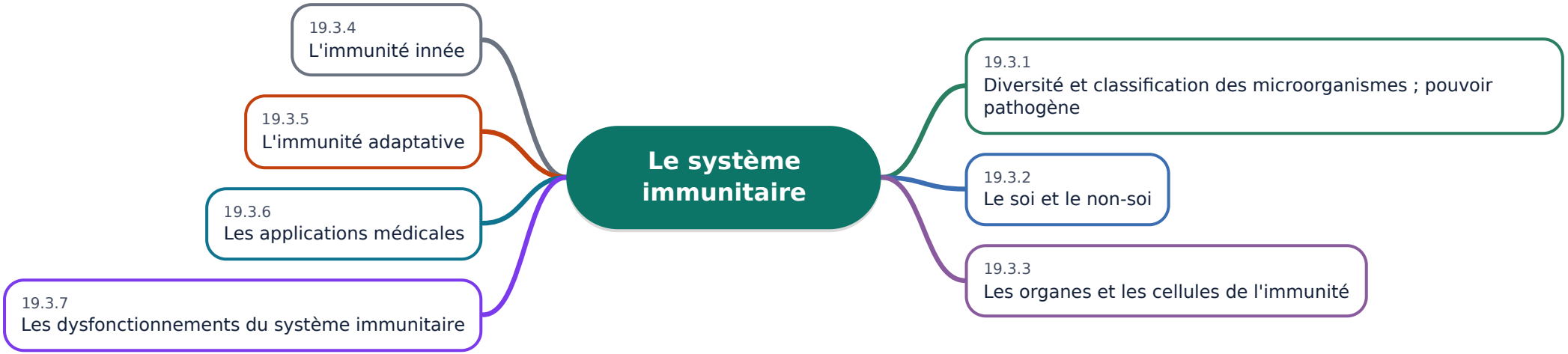

Le système immunitaire
19.3.1
Diversité et classification des microorganismes ; pouvoir pathogène
19.3.2
Le soi et le non-soi
19.3.3
Les organes et les cellules de l'immunité
19.3.4
L'immunité innée
19.3.5
L'immunité adaptative
19.3.6
Les applications médicales
19.3.7
Les dysfonctionnements du système immunitaire

19.3.1 Diversité et classification des microorganismes ; pouvoir pathogène

Définitions

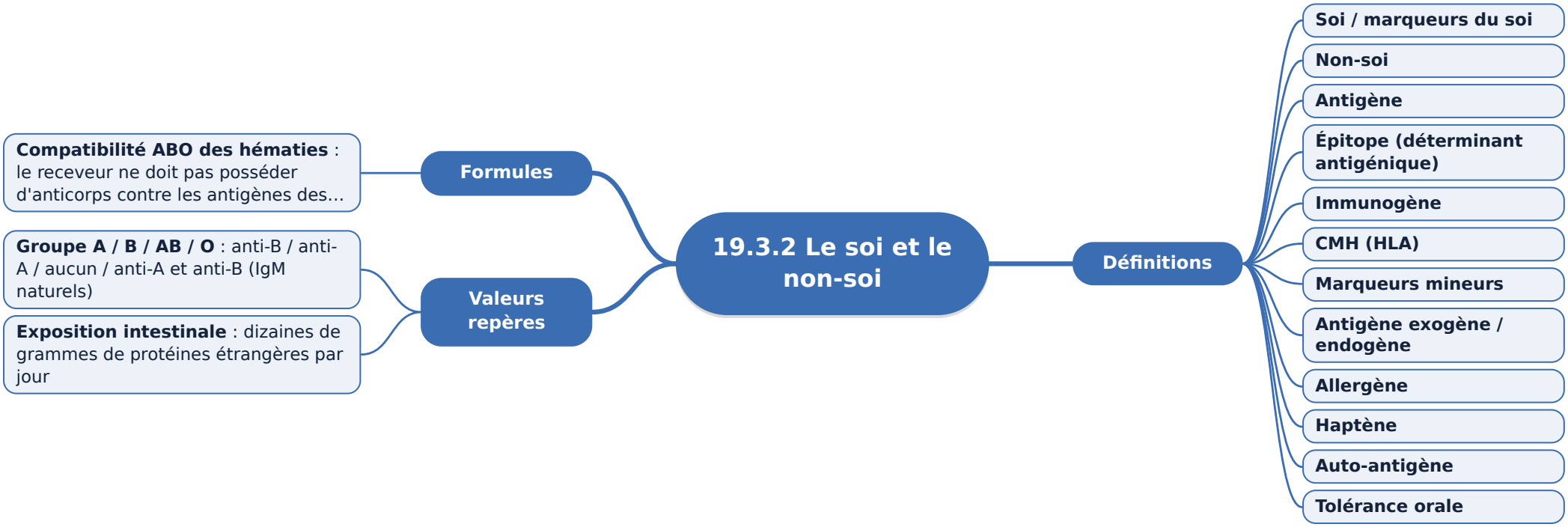
- **Microorganisme**
- **Procaryote / eucaryote**
- **Virus**
- **Virion / tropisme**
- **Prion**
- **Éléments constants de la bactérie**
- **Éléments facultatifs**
- **Gram + / Gram −**
- **Scissiparité**
- **Temps de génération**
- **Spore bactérienne (endospore)**
- **Levure / moisissure**
- **Mycotoxine**
- **Hôte définitif / intermédiaire**

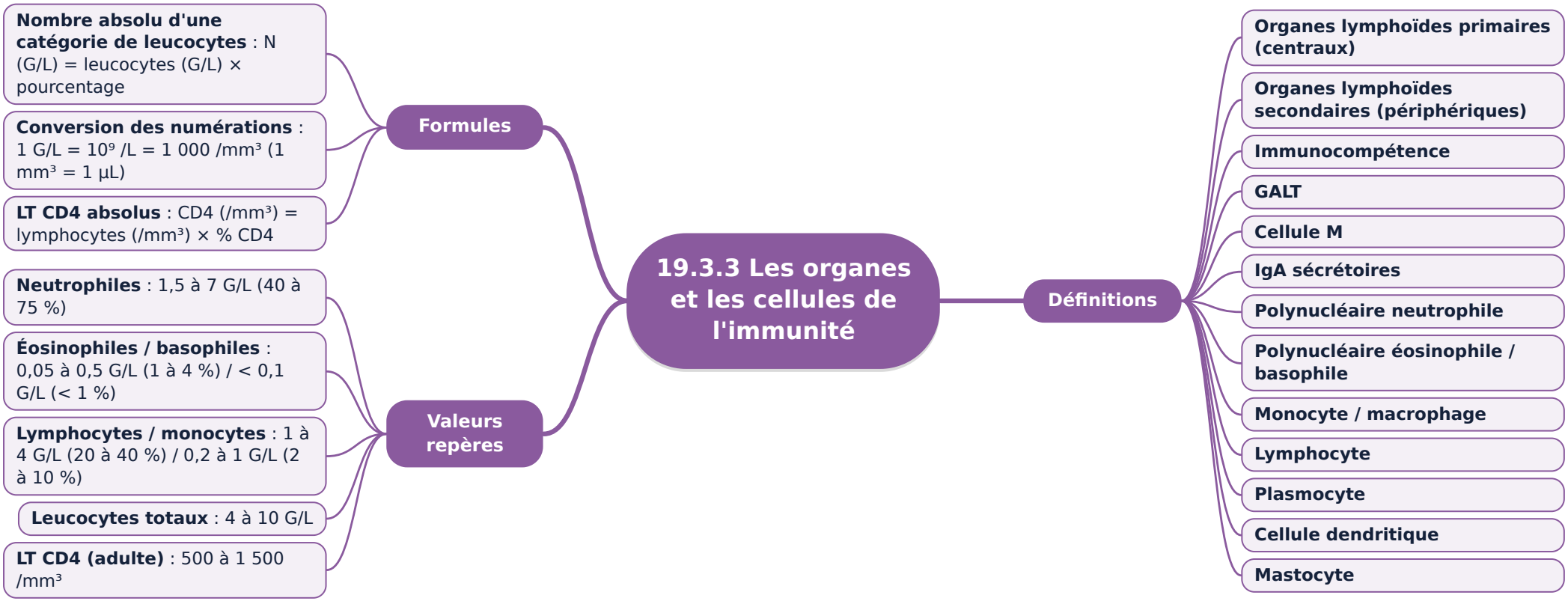
Formules

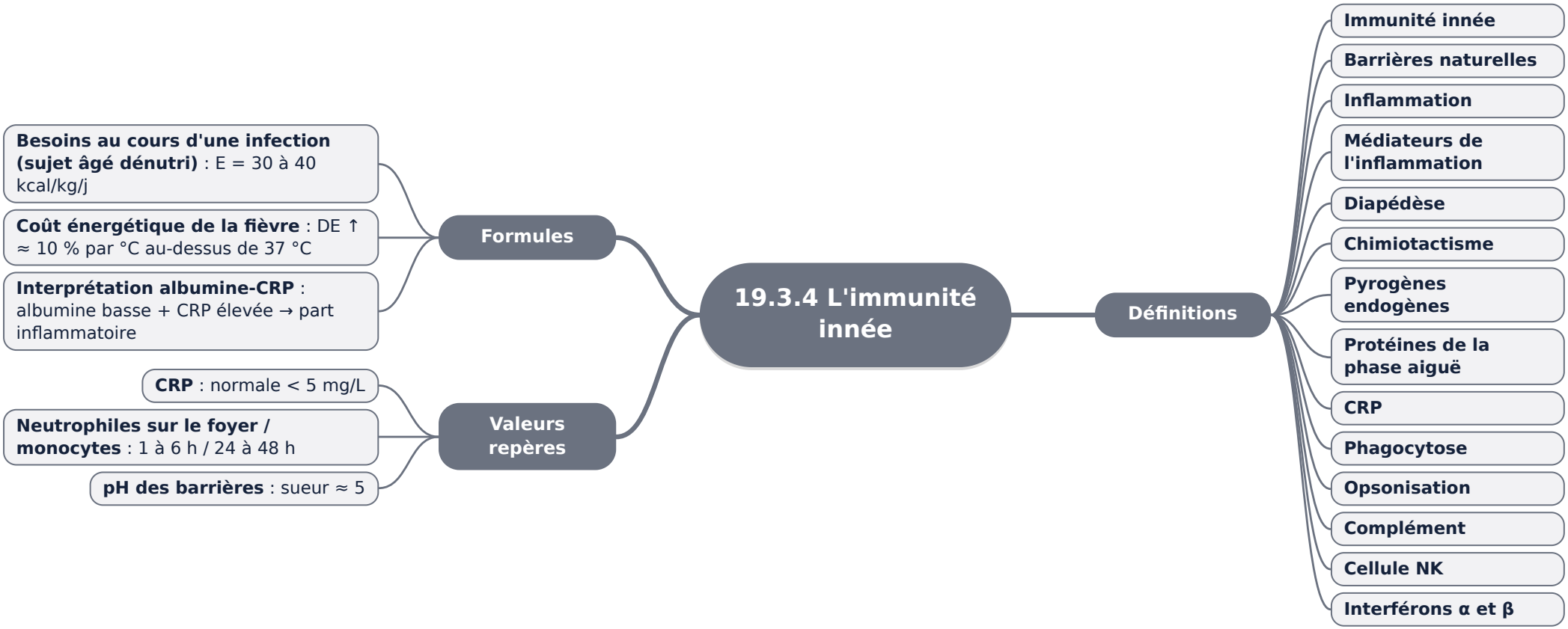
- **Croissance exponentielle** : $N = N_0 \times 2^n$
- **Nombre de générations et temps de génération** : $n = (\log N - \log N_0) / \log 2$
- **Durée pour atteindre une population** : $t = g \times \log_2(N / N_0)$
- **Réduction décimale (destruction thermique)** : nombre de réductions = durée / D
- **Taux d'attaque d'une TIAC** : TA = malades / exposés × 100
- **Risque relatif** : RR = TA exposés / TA non exposés
- **Orientation diagnostique d'une TIAC** : toxine préformée → incubation courte (30 min à 8 h), vomissements, pas de...

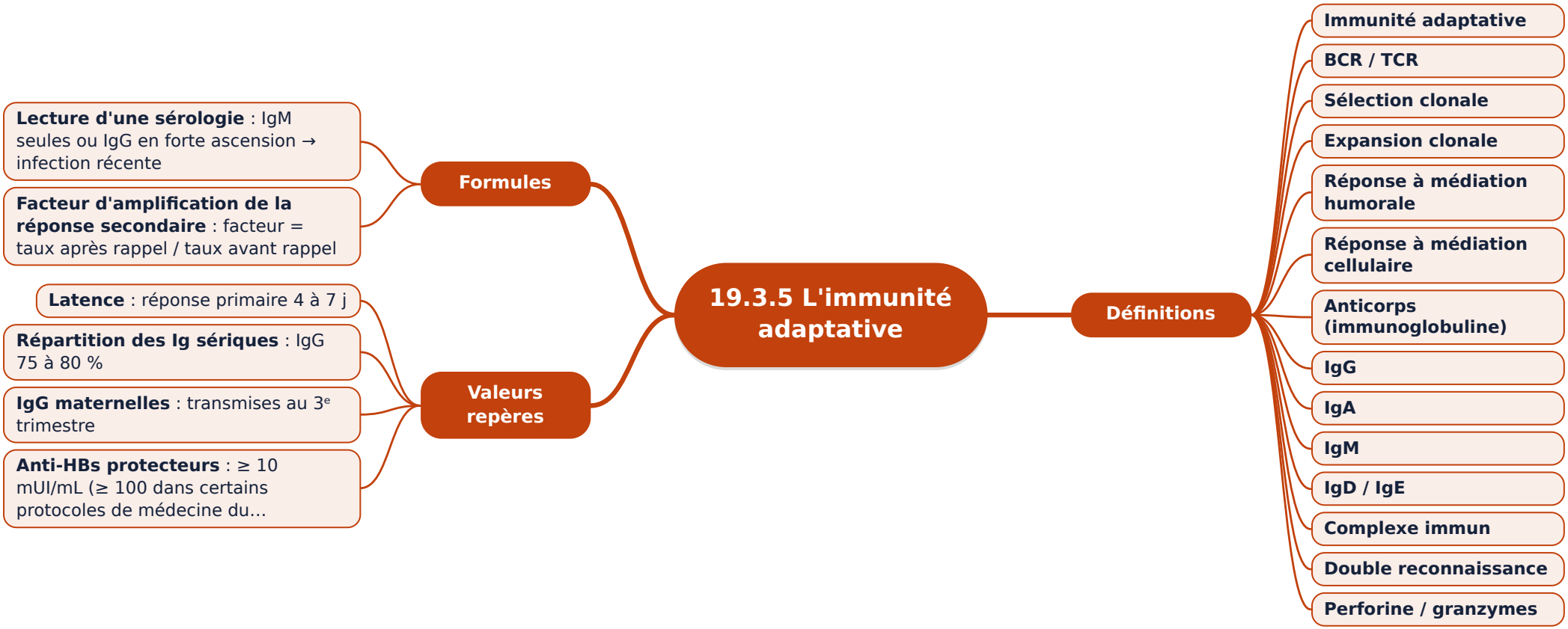
Valeurs repères

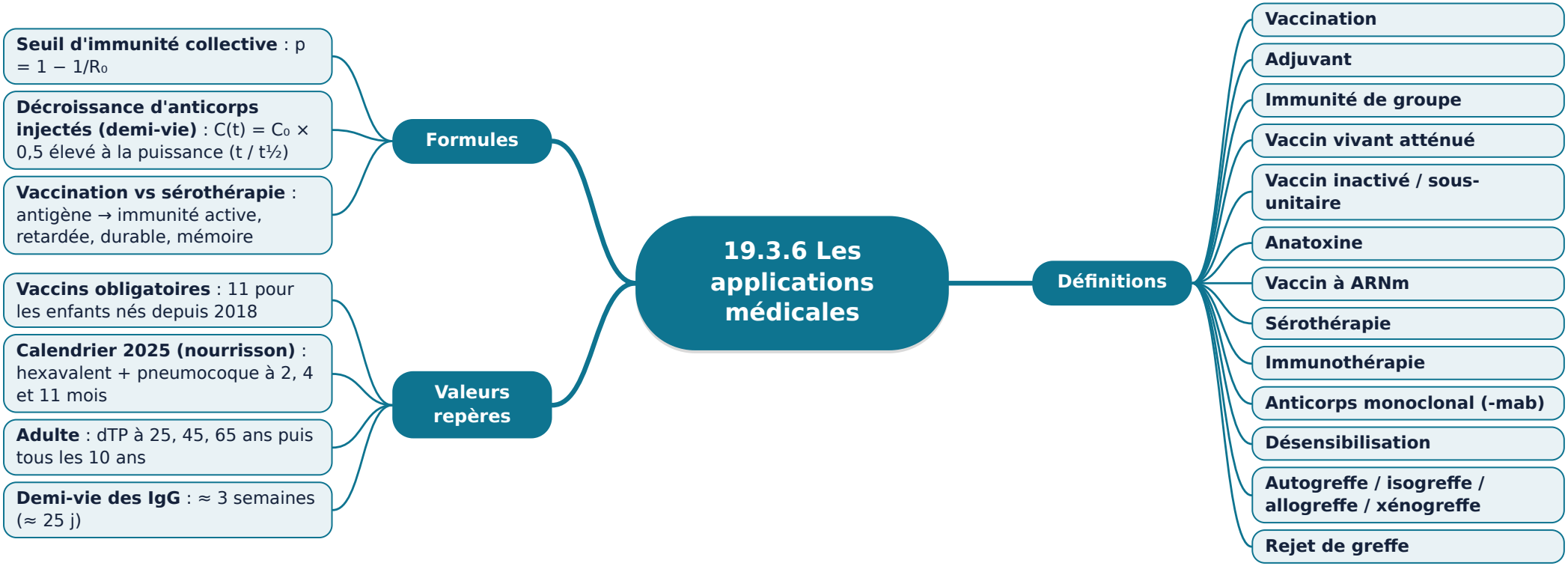
- **Tailles** : virus ≈ 0,1 µm (20 à 300 nm)
- **Incubations** : S. aureus 30 min à 8 h
- **Toxine de S. aureus** : dose toxique à partir de 10^5 à 10^6 bactéries/g
- **Listériose (France)** : ≈ 400 cas/an
- **Refroidissement des plats (arrêté du 21/12/2009)** : +63 °C → +10 °C à cœur en < 2 h, puis 0 à +3 °C
- **Spores** : résistent à 100 °C
- **Toxoplasmose (femme enceinte non immunisée)** : viande cuite à cœur ≥ 67 °C ou congelée
- **Anisakis** : congélation ≤ −20 °C au moins 24 h des poissons servis crus


19.3.2 Le soi et le non-soi
Définitions
Soi / marqueurs du soi
Non-soi
Antigène
Épitope (déterminant antigénique)
Immunogène
CMH (HLA)
Marqueurs mineurs
Antigène exogène / endogène
Allergène
Haptène
Auto-antigène
Tolérance orale
Formules
Compatibilité ABO des hématies : le receveur ne doit pas posséder d'anticorps contre les antigènes des...
Valeurs repères
Groupe A / B / AB / O : anti-B / anti-A / aucun / anti-A et anti-B (IgM naturels)
Exposition intestinale : dizaines de grammes de protéines étrangères par jour


19.3.3 Les organes et les cellules de l'immunité
Définitions
Organes lymphoïdes primaires (centraux)
Organes lymphoïdes secondaires (périphériques)
Immunocompétence
GALT
Cellule M
IgA sécrétoires
Polynucléaire neutrophile
Polynucléaire éosinophile / basophile
Monocyte / macrophage
Lymphocyte
Plasmocyte
Cellule dendritique
Mastocyte
Formules
Nombre absolu d'une catégorie de leucocytes : N (G/L) = leucocytes (G/L) × pourcentage
Conversion des numérations : 1 G/L = 10⁹ /L = 1 000 /mm³ (1 mm³ = 1 µL)
LT CD4 absolus : CD4 (/mm³) = lymphocytes (/mm³) × % CD4
Valeurs repères
Neutrophiles : 1,5 à 7 G/L (40 à 75 %)
Éosinophiles / basophiles : 0,05 à 0,5 G/L (1 à 4 %) / < 0,1 G/L (< 1 %)
Lymphocytes / monocytes : 1 à 4 G/L (20 à 40 %) / 0,2 à 1 G/L (2 à 10 %)
Leucocytes totaux : 4 à 10 G/L
LT CD4 (adulte) : 500 à 1 500 /mm³


19.3.4 L'immunité innée
Définitions
Immunité innée
Barrières naturelles
Inflammation
Médiateurs de l'inflammation
Diapédèse
Chimiotactisme
Pyrogènes endogènes
Protéines de la phase aiguë
CRP
Phagocytose
Opsonisation
Complément
Cellule NK
Interférons α et β
Formules
Besoins au cours d'une infection (sujet âgé dénutri) : E = 30 à 40 kcal/kg/j
Coût énergétique de la fièvre : DE ↑ ≈ 10 % par °C au-dessus de 37 °C
Interprétation albumine-CRP : albumine basse + CRP élevée → part inflammatoire
Valeurs repères
CRP : normale < 5 mg/L
Neutrophiles sur le foyer / monocytes : 1 à 6 h / 24 à 48 h
pH des barrières : sueur ≈ 5


19.3.5 L'immunité adaptative
Définitions
Immunité adaptative
BCR / TCR
Sélection clonale
Expansion clonale
Réponse à médiation humorale
Réponse à médiation cellulaire
Anticorps (immunoglobuline)
IgG
IgA
IgM
IgD / IgE
Complexe immun
Double reconnaissance
Perforine / granzymes
Formules
Lecture d'une sérologie : IgM seules ou IgG en forte ascension → infection récente
Facteur d'amplification de la réponse secondaire : facteur = taux après rappel / taux avant rappel
Valeurs repères
Latence : réponse primaire 4 à 7 j
Répartition des Ig sériques : IgG 75 à 80 %
IgG maternelles : transmises au 3e trimestre
Anti-HBs protecteurs : ≥ 10 mUI/mL (≥ 100 dans certains protocoles de médecine du…


19.3.6 Les applications médicales
Définitions
Vaccination
Adjuvant
Immunité de groupe
Vaccin vivant atténué
Vaccin inactivé / sous-unitaire
Anatoxine
Vaccin à ARNm
Sérothérapie
Immunothérapie
Anticorps monoclonal (-mab)
Désensibilisation
Autogreffe / isogreffe / allogreffe / xénogreffe
Rejet de greffe
Formules
Seuil d'immunité collective : p = 1 − 1/R₀
Décroissance d'anticorps injectés (demi-vie) : C(t) = C₀ × 0,5 élevé à la puissance (t / t½)
Vaccination vs sérothérapie : antigène → immunité active, retardée, durable, mémoire
Valeurs repères
Vaccins obligatoires : 11 pour les enfants nés depuis 2018
Calendrier 2025 (nourrisson) : hexavalent + pneumocoque à 2, 4 et 11 mois
Adulte : dTP à 25, 45, 65 ans puis tous les 10 ans
Demi-vie des IgG : ≈ 3 semaines (≈ 25 j)

19.3.7 Les dysfonctionnements du système immunitaire

Définitions

- **Allergie**
- **Sensibilisation**
- **Atopie**
- **Anaphylaxie**
- **Intolérance alimentaire**
- **Fausse allergie**
- **APLV**
- **Maladie auto-immune**
- **Tolérance centrale / périphérique**
- **Sélection positive / négative (thymus)**
- **Déficit immunitaire**
- **Infection opportuniste**
- **VIH**
- **Sida**

Valeurs repères

- **Allergie alimentaire (Europe)** : 6 à 8 % des jeunes enfants
- **Allergènes à déclaration obligatoire (règlement UE 1169/2011)** : 14, y compris pour les denrées non préemballées
- **Diversification (prévention de l'allergie)** : entre 4 et 6 mois, sans retarder les aliments allergisants
- **IgE spécifiques** : positif ≥ 0,35 kUA/L
- **VIH** : baisse des LT4 ≈ 50 à 100/mm³ par an en phase asymptomatique
- **Thymocytes éliminés** : > 95 %

Formules

- **Diminution d'une charge virale en log** : Δlog = log(CV initiale / CV finale) = log CV_1 − log CV_2
- **Perte de poids** : % = (P habituel − P actuel) / P habituel × 100
- **Protéines à remplacer en cas d'éviction** : P/j = protéines par prise × fréquence hebdomadaire / 7
- **Volume d'une préparation infantile** : V = besoin (kcal/j) / densité énergétique (kcal/mL)
- **Volume d'un aliment enrichi pour couvrir une référence** : V = référence / teneur

Les pièges

- « Les lymphocytes sont des phagocytes. » → faux : Les phagocytes sont les neutrophiles, les monocytes-macrophages et les cellules dendritiques.
- « L'œdème inflammatoire est dû à une diminution de la perméabilité capillaire. » → faux : Il est dû à une augmentation de la perméabilité qui laisse sortir plasma et protéines.
- « L'immunité innée possède une mémoire comparable à l'immunité adaptative. » → faux : Seule l'immunité adaptative possède des cellules mémoire spécifiques.
- « Les IgM traversent le placenta. » → faux : Seules les IgG traversent le placenta ; des IgM chez le nouveau-né signent une infection fœtale.
- « Les plasmocytes dérivent des lymphocytes T. » → faux : Ils dérivent des lymphocytes B activés.
- « Les LT CD4 détruisent directement les cellules infectées. » → faux : Ils coordonnent la réponse (interleukines) ; ce sont les LT CD8 cytotoxiques qui détruisent.
- « Les bactéries et les levures sont des procaryotes. » → faux : Les levures sont des eucaryotes (noyau, mitochondries) ; seules les bactéries (et archées) sont procaryotes.
- « Un virus peut se multiplier dans un aliment conservé à température ambiante. » → faux : Un virus est un parasite intracellulaire obligatoire : il ne se multiplie que dans une cellule vivante ; l'aliment le transporte seulement.
- « La spore bactérienne est une forme de reproduction. » → faux : C'est une forme de résistance : une bactérie donne une spore, qui redonne une bactérie ; il n'y a pas multiplication.
- « La cuisson détruit la toxine de Staphylococcus aureus. » → faux : L'entérotoxine staphylococcique est thermostable : la cuisson tue les bactéries mais pas la toxine préformée.
- « Un haptène est immunogène à lui seul. » → faux : Il ne déclenche une réponse que fixé sur une protéine porteuse (ex. pénicilline).
- « La rate est un organe lymphoïde primaire. » → faux : C'est un organe lymphoïde secondaire, filtre du sang.